

Despliegue de una aplicación en modo IaaS

Cloud Computing - Máster en Ingeniería Informática

José Joaquín Cañadas y Manuel Torres <jjcanada@ual.es> <mtorres@ual.es>



DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Resumen

En este tutorial se muestra uno de los ejemplos básicos y habituales de desarrollo de aplicaciones en entornos cloud. Se trata de crear una instancia dedicada a la base de datos y otra instancia dedicada a la aplicación. Se verá también la importancia del uso de variables de entorno y los ejemplos se ilustrarán en OpenStack-DI y Google Cloud.

Objetivos

- Crear instancias con scripts de configuración inicial.
- Crear soluciones que usen varias máquinas virtuales.
- Usar variables de entorno para evitar exponer datos sensibles.

Chapter 1. Introducción

En el modelo IaaS (Infrastructure as a Service) de cloud computing el proveedor proporciona a los usuarios recursos de cómputo como servidores, almacenamiento y redes virtuales. Entre las funciones principales destacan:

- En lugar de adquirir hardware directamente se hace un pago por uso de infraestructura.
- La infraestructura es escalable en función de las necesidades de procesamiento y almacenamiento.
- La infraestructura está replicada por lo que no existe un punto único de fallo.

Chapter 2. Descripción del escenario

En este tutorial se ilustra cómo crear una aplicación que muestra un listado de artículos deportivos obtenidos de una base de datos MySQL. Se trata de desplegar lo siguiente:

- Una máquina virtual con un servidor MySQL y una base de datos de ejemplo. La base de datos se inicializará a través de un script.
- Una máquina virtual con un servidor Apache, intérprete PHP y la aplicación que muestra el listado de productos deportivos recuperados de la base de datos de la máquina virtual anterior.

Chapter 3. Despliegue en OpenStack-DI

OpenStack-DI ofrece Infraestructura como servicio dentro de la red de la UAL. Para conexiones desde el exterior es necesaria una conexión VPN.

3.1. Requisitos previos

- Cuenta creada en OpenStack-DI
- Proyecto OpenStack con la infraestructura básica de red configurada. ([Tutorial Configuración de infraestructura básica de red](#). En OpenStack-DI la red externa se denomina **externa**)
- Disponer de un par de claves SSH. ([Tutorial Generación de claves SSH](#))
- Tener las claves SSH registradas en OpenStack. ([Tutorial Registro de claves SSH en OpenStack](#))
- Tener las reglas de seguridad configuradas (puerto 22 para SSH, 80 para Apache). ([Tutorial Configuración de las reglas de seguridad](#))

3.2. Crear instancia MySQL

Seleccionar **Compute | Instances** en el menú del proyecto. A continuación pulsar **Lanzar instancia**. Completar los valores siguientes en los pasos del cuadro de diálogo:

1. En el paso **Detalles** introducir el nombre de la instancia (p.e. **mysql**). Dejar los valores de zona de disponibilidad a **nova** y **count** a 1.

NOTE

Las zonas de disponibilidad en OpenStack permiten agrupar los servidores físicos que forman el cloud privado. Actualmente sólo hay definida una única zona, denominada **nova**.

2. En el paso **Origen** se indica cuál es la imagen que se toma de base para crear la instancia o máquina virtual. En este ejemplo seleccionar en el desplegable **Seleccionar Origen de arranque** el valor **Imagen**. En la opción **Crear nuevo volumen** seleccionar **No**. Seleccionar la imagen **Ubuntu 16.04 LTS. El script de instalación, configuración e inicialización de una base de datos que se proporciona está probado en Ubuntu 16.04 LTS**
3. En el paso **Sabor** se selecciona el tamaño que tendrá la instancia en términos de CPU, RAM y disco. Seleccionar el sabor **small**.
4. En el paso **Redes** se establece la comunicación que tendrá la instancia con el exterior. Seleccionar la red del proyecto si no está seleccionada ya.
5. Saltar el paso **Network ports**.
6. En el paso **Grupos de seguridad** debe estar seleccionado **default**. Usaremos este grupo para definir las reglas de acceso a las máquinas virtuales creadas. Otra opción es tener grupos de seguridad diferentes para cada configuración de puertos de cada máquina virtual evitando tener abiertos puertos innecesarios y haciendo un control más fino.
7. En el paso **Par de claves** debe estar seleccionada la clave pública SSH subida a OpenStack-DI. Esta clave será inyectada a la instancia en el momento de su creación y permitirá que nos conectemos a ella desde un cliente SSH donde esté la clave privada SSH que empareje con ella.

8. En el paso **Configuración** se puede pasar un script que configure la instancia de forma automática tras su creación. En este caso incluiremos este [script de instalación de MySQL en Ubuntu](#) con el password que se indica e inicializará una base de datos denominada SG (*Sporting Goods*) a partir de este [script de inicialización de la base de datos de artículos deportivos](#).

Script de instalación de MySQL e inicialización con la base de datos SG

```
#!/bin/bash
apt-get update ①
debconf-set-selections <<< 'mysql-server mysql-server/root_password password
secret' ②
debconf-set-selections <<< 'mysql-server mysql-server/root_password_again
password secret'
apt-get -y install mysql-server ③
curl
'https://gist.githubusercontent.com/ualmartorres/eb328b653fcc5964f976b22c320dc1
0f/raw/448b00c44d7102d66077a393dad555585862f923/init.sql' | mysql -u root
-psecret ④
sed -i 's/bind-address/#bind-address/g' /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf ⑤
service mysql restart ⑥
mysql -u root -psecret --execute="GRANT ALL ON SG.* TO root@%" IDENTIFIED BY
'secret'; FLUSH PRIVILEGES"; ⑦
```

- ① Actualización del repositorio de paquetes
- ② Paso de las contraseñas de instalación.
- ③ Instalación de MySQL
- ④ Descarga del script de inicialización de la base de datos SG y carga en MySQL
- ⑤ Modificación del archivo `mysqld.cnf` para permitir las conexiones remotas
- ⑥ Permitir el acceso al usuario `root` a la base de datos SG desde cualquier sitio

NOTE Se está usando el password `secret`. Cambiarlo por cualquier otro.

9. Pulsar **Lanzar instancia**

NOTE

A pesar de que la instancia esté en estado **Ejecutando** tardará algunos minutos en estar disponible. OpenStack establece el estado **Ejecutando** cuando ha iniciado la máquina virtual. Sin embargo, OpenStack está ajeno al proceso de configuración mediante el script de inicialización. Puedes consultar su evolución en el desplegable de la derecha de la máquina virtual seleccionado **Ver log** y luego pulsando **Ver log completo**

La instancia con MySQL estará creada y configurada. Por ahora no la probaremos. La probaremos más adelante desde otra máquina para comprobar que la base de datos SG admite conexiones desde fuera.

3.3. Crear instancia PHP

En este apartado crearemos una máquina virtual configurada con lo necesario para servir la aplicación SG. Se trata de configurar un servidor Apache, PHP y clonar el repositorio donde se encuentra la aplicación.

Comenzaremos creando una nueva instancia con los mismos requisitos previos y con los mismos parámetros usados para crear la máquina virtual de MySQL (misma imagen, mismo sabor, redes, clave SSH). Sólo habrá dos diferencias:

- El nombre de la máquina virtual será **appSG**
- El script de inicialización será el siguiente:

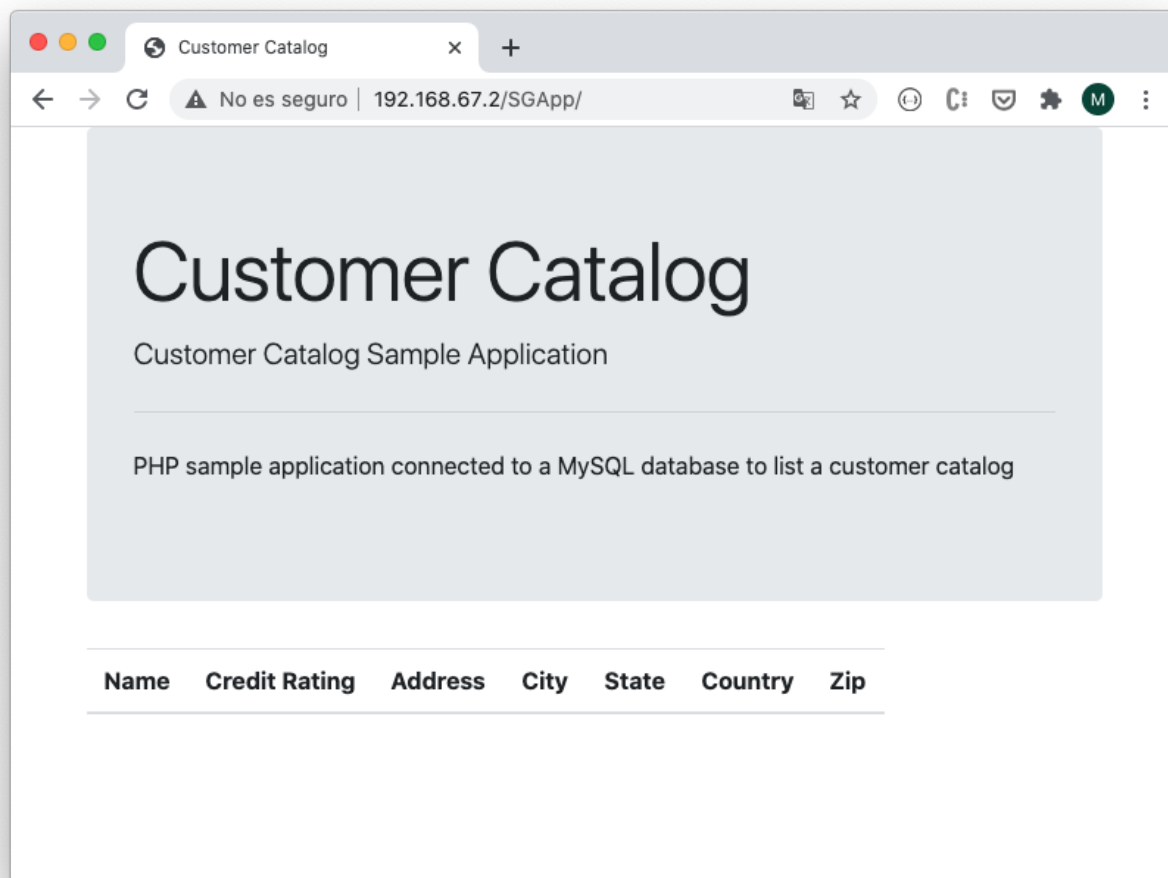
```
#!/bin/bash
apt-get update ①
apt-get install -y apache2 ②
sudo apt-get install -y php libapache2-mod-php php-mysql php-mcrypt ③
sed -i 's/#extension=php_mysql.dll/extension=php_mysql.dll/g'
/etc/php/7.0/apache2/php.ini ④
sudo chgrp -R www-data /var/www ⑤
sudo chmod -R 775 /var/www
sudo chmod -R g+s /var/www
sudo useradd -G www-data ubuntu
sudo chown -R ubuntu /var/www/
git clone https://github.com/ualmartorres/SGApp.git /var/www/html/SGApp ⑥
```

- ① Actualización del repositorio de paquetes
- ② Instalación de Apache
- ③ Instalación de PHP y los paquetes necesarios
- ④ Activar MySQLi en PHP
- ⑤ Configuración de los permisos de la carpeta **/var/www** para el usuario **ubuntu**
- ⑥ Clonar el repositorio que contiene el código de la aplicación

NOTE

Este script usa el usuario **ubuntu** que es el usuario con el que se crean las máquinas virtuales Ubuntu en OpenStack-DI.

Asignar una dirección IP flotante y abrir la aplicación en <http://<ip>/SGApp>. Pasados unos instantes para dar tiempo a que se complete el script de inicialización (Ver log completo de la instancia para ver el progreso) la aplicación estará disponible pero no mostrará datos.



La aplicación no muestra datos porque las credenciales de acceso a la base de datos no están configuradas en el repositorio que se ha clonado. En el repositorio están configuradas mediante variables de entorno.

```
$conexion = mysqli_connect(getenv('MYSQL_HOST'), getenv('MYSQL_USER'),  
getenv('MYSQL_PASSWORD'), "SG");
```

TIP

Es una buena práctica no introducir credenciales ni valores sensibles en el código. Esos valores podrían quedar expuestos en el historial de versiones del repositorio.

Una forma de hacer esto es mediante el uso de variables de entorno. Así, los valores no quedan expuestos en el código y en función de donde se esté ejecutando (producción, desarrollo, ...) se configurarán las variables de entorno con los valores adecuados para cada entorno.

Para configurar las variables de entorno en la máquina virtual de la aplicación (**sgapp**) hay que seguir los pasos siguientes:

1. Obtener la dirección IP fija de la máquina virtual **mysql**. En el ejemplo de la figura sería **10.0.0.17**. La base de comunicación entre la máquina virtual de la aplicación y la de la base de datos se realizará por la red del proyecto. No es necesario crear una IP pública para la máquina virtual de MySQL por este motivo.

☐	Nombre de la instancia	Nombre de la imagen	Dirección IP	Sabor
☐	appSG	Ubuntu 16.04 LTS	10.0.0.23 IPs flotantes: 192.168.67.2	small
☐	mysql	Ubuntu 16.04 LTS	10.0.0.17	small

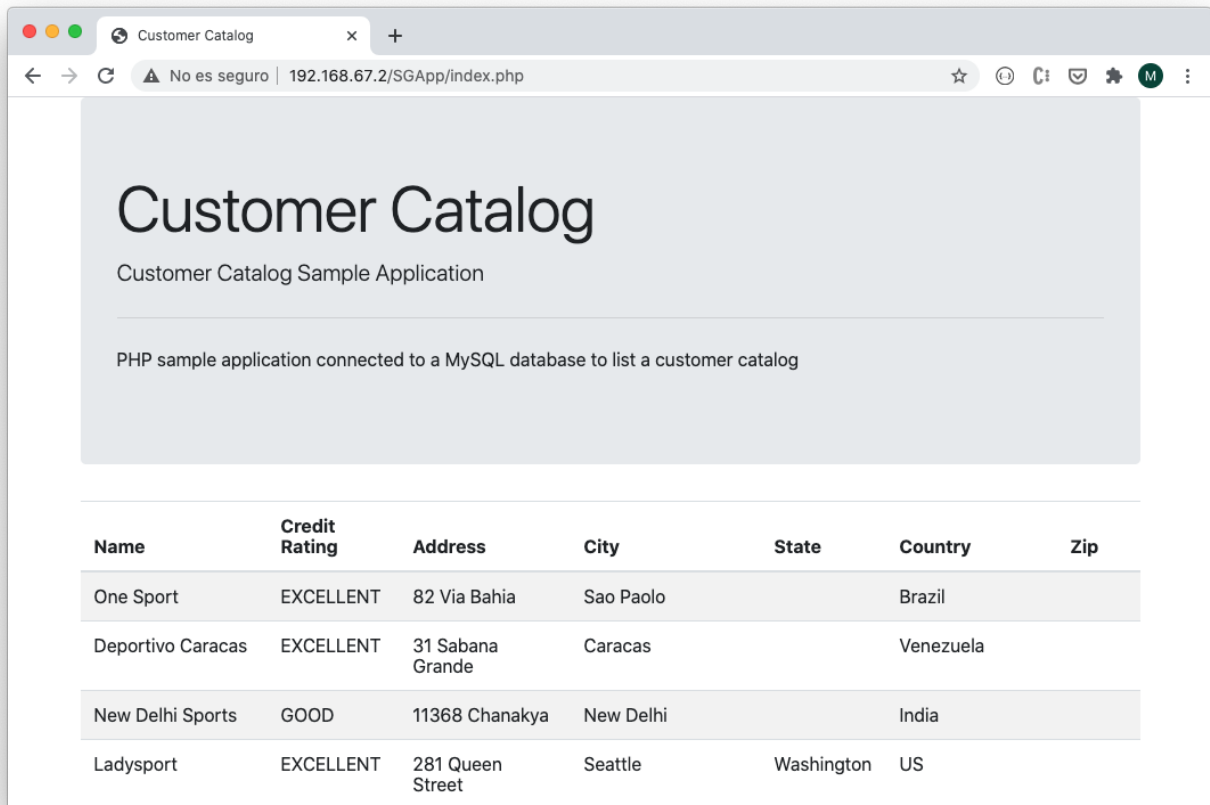
2. Iniciar sesión SSH en la dirección IP de la máquina virtual **sgApp**. En el ejemplo de la figura sería **192.168.67.2**.
3. Editar el archivo `/etc/apache2/envvars` para configurar las variables de entorno para la configuración de cada uno (los valores mostrados aquí son propios a la configuración de host, usuario y contraseña seguidos en el tutorial. Pueden diferir)

```
...
export MYSQL_HOST=10.0.0.17
export MYSQL_USER=root
export MYSQL_PASSWORD=secret
```

4. Reiniciar el servidor Apache

```
$ sudo service apache2 restart
```

El resultado final debe ser algo así.



3.4. Posibles soluciones a posibles problemas

- Ante problemas con la base de datos (no se sabe si se ha instalado correctamente, no se ha creado la base de datos SG, ...), asignar una dirección IP flotante, iniciar sesión SSH y ver el estado de la base de datos con el cliente `mysql` de la propia máquina virtual.
- Para saber si la base de datos SG es accesible desde fuera, instalar el cliente en la máquina virtual `sgApp` con `sudo apt-get install mysql-client` y probar la conexión con `mysql -h <ip-mysql> -u root -p`.
- Revisar los grupos de seguridad para que los puertos 80 (HTTP) y 22 (SSH) estén abiertos al exterior.
- Revisar las credenciales en las variables de entorno de `/etc/apache2/envvars` y reiniciar Apache con `sudo service apache2 restart`.
- Activar la presentación de errores PHP modificando el valor de `display_errors = On` en el archivo `/etc/php/7.0/apache2/php.ini` y reiniciando Apache después con `sudo service apache2 restart`.

Chapter 4. Despliegue en Google Cloud

Compute Engine proporciona IaaS en Google Cloud. Veamos cómo hacer en Google Cloud el mismo despliegue de la sección anterior (base de datos SG en MySQL y otra máquina virtual con la aplicación que interactúa con la base de datos).

4.1. Requisitos previos

- Cuenta creada en Google Cloud
- Proyecto creado para la asignatura

4.2. Crear instancia MySQL

Seguir el tutorial [Creación de una base de datos MySQL en Google Cloud Platform](#) para preparar una instancia MySQL inicializada con la base de datos SG y que sea accesible desde Internet.

4.3. Crear instancia PHP

En este apartado crearemos una máquina virtual configurada con lo necesario para servir la aplicación SG. Se trata de configurar un servidor Apache, PHP y clonar el repositorio donde se encuentra la aplicación.

1. En el Menú de navegación, en la sección **COMPUTE** seleccionar **Compute Engine | Instancias de VM**.
2. En la barra de herramientas pulsar sobre **Crear instancia**.
3. Asignarle el nombre **sg-app** dejando la región y la zona predeterminadas.
4. En la sección **Configuración de la máquina** seleccionar la **N1** en el desplegable **Serie** y **g1-small** (1 vCPU y 1.7 GB de RAM) en la lista desplegable **Tipo de máquina**.
5. En la sección **Disco de arranque** cambiar la imagen a **Ubuntu 16.04 LTS** y mantener el disco en 10 GB de tamaño.
6. En la sección **Cortafuegos** seleccionar la casilla de verificación **Permitir el tráfico HTTP**.

Google Cloud Platform

console.cloud.google.com/compute/instancesAdd?project=cloud-com...

Google Cloud Platform

Cloud Computing - mtorres

←

Crear una instancia

Nueva instancia de VM

Crea una instancia de VM desde cero

Nueva instancia de VM a partir de una plantilla

Crea una instancia de VM a partir de una plantilla disponible

Nueva instancia de VM a partir de una imagen de máquina

Crea una instancia de VM a partir de una imagen de máquina disponible

Marketplace

Despliega una solución lista para usarse en una instancia de VM

Nombre

El nombre es permanente.

sg-app

Etiquetas (Opcional)

+ Añadir etiqueta

Región

La región es permanente.

us-central1 (Iowa)

Zona

La zona es permanente.

us-central1-a

Configuración de la máquina

Familia de máquinas

Uso general

Optimizada para la computación

Con memoria optimizada

Tipos de máquinas para cargas de trabajo habituales, optimizadas en cuanto al coste y a la flexibilidad

Serie

N1

Con la tecnología de la plataforma de CPU Intel Skylake o de uno de sus predecesores

Tipo de máquina

g1-small (1 vCPU, 1,7 GB de memoria)

vCPU

Memoria

GPUs

1 núcleo compartido

1,7 GB

-

Plataforma de CPU y GPU

Servicio de VM confidencial

Habilitar el servicio de computación confidencial en esta instancia de VM.

Contenedor

Desplegar una imagen de contenedor en esta instancia de VM. Más información

Disco de arranque

Nuevo disco persistente estándar de 10 GB

Imagen

Ubuntu 16.04 LTS

Cambiar

Identidad y acceso de API

Cuenta de servicio

Compute Engine default service account

Alcance del acceso

Permitir el acceso predeterminado

Permitir el acceso completo a todas las API de Cloud

Definir acceso para cada API

Cortafuegos

Añade reglas de cortafuegos y etiquetas para permitir tráfico de red concreto de Internet

Permitir el tráfico HTTP

Permitir el tráfico HTTPS

Administración, seguridad, discos, redes, único propietario

Se te facturará por esta instancia. Precios de Compute Engine

Crear

Cancelar

REST o línea de comandos equivalentes

12

7. Desplegar **Administración, seguridad, discos, redes, único propietario**
8. En la pestaña **Administración**, en el apartado **Secuencia de comandos de inicio** incluir el script siguiente:

```
#!/bin/bash
apt-get update ①
apt-get install -y apache2 ②
sudo apt-get install -y php libapache2-mod-php php-mysql php-mcrypt ③
sed -i 's/#extension=php_mysql.dll/extension=php_mysql.dll/g'
/etc/php/7.0/apache2/php.ini ④
git clone https://github.com/ualmartorres/SGApp.git /var/www/html/SGApp ⑤
```

- ① Actualización del repositorio de paquetes
- ② Instalación de Apache
- ③ Instalación de PHP y los paquetes necesarios
- ④ Activar MySQLi en PHP
- ⑤ Clonar el repositorio que contiene el código de la aplicación

Unos instantes después la instancia estará creada y tendrá una IP externa. Al hacer clic sobre la IP externa aparecerá la página de inicio de Apache.

Al añadir **/SGApp** a la dirección IP en el navegador se mostrará la aplicación pero sin datos.

Customer Catalog

Customer Catalog Sample Application

PHP sample application connected to a MySQL database to list a customer catalog

Name	Credit Rating	Address	City	State	Country	Zip
------	---------------	---------	------	-------	---------	-----

La aplicación no muestra datos porque las credenciales de acceso a la base de datos no están configuradas en el repositorio que hemos clonado. En el repositorio están configuradas mediante variables de entorno.

```
$conexion = mysqli_connect(getenv('MYSQL_HOST'), getenv('MYSQL_USER'),
getenv('MYSQL_PASSWORD'), "SG");
```

Para configurar las variables de entorno en la máquina virtual de la aplicación (**sg-app**) hay que seguir

los pasos siguientes:

1. Obtener la dirección IP pública de MySQL (En el tutorial MySQL se configuró con una IP pública y acceso desde cualquier IP). Está disponible en el Menú de navegación, sección **BASES DE DATOS | SQL**. En el ejemplo de la figura sería **34.122.xxx.xxx**

Google Cloud Platform

cc2021-clouddi

Buscar producto

SQL

Instancias

+ CREAR INSTANCIA

MIGRAR DATOS

Filtrar árbol

☐	ID de instancia	Tipo	Dirección IP pública	Dirección IP p
☐	sg	MySQL 5.7	34.122.	

2. Iniciar sesión SSH en la máquina virtual **sg-app** disponible en **Compute Engine | Instancias de VM** del Menú de navegación. Editar el archivo **/etc/apache2/envvars** para configurar las variables de entorno para la configuración de cada uno (los valores mostrados aquí son propios a la configuración de host, usuario y contraseña seguidos en el tutorial)

```
...
export MYSQL_HOST=34.122.xxx.xxx
export MYSQL_USER=xxx
export MYSQL_PASSWORD=xxx
```

3. Reiniciar el servidor Apache

```
$ sudo service apache2 restart
```

El resultado final debe ser algo así.

Customer Catalog

Customer Catalog Sample Application

PHP sample application connected to a MySQL database to list a customer catalog

Name	Credit Rating	Address	City	State	Country	Zip
One Sport	EXCELLENT	82 Via Bahia	Sao Paolo		Brazil	
Deportivo Caracas	EXCELLENT	31 Sabana Grande	Caracas		Venezuela	
New Delhi Sports	GOOD	11368 Chanakya	New Delhi		India	
Ladysport	EXCELLENT	281 Queen Street	Seattle	Washington	US	